

Topic 08 二階常微分方程式

RLC・機械系・二次遅れを、時間領域だけで解く

1. このテーマで電験は何を問うか

二種一次では、回路・運動の関係から二階微分方程式を作り、特性方程式の根を分類し、二つの初期条件で積分定数を決めるところまでが一続きの解法になる。ラプラス変換や伝達関数を使わず、時間領域だけで処理する。

- ・二階線形微分方程式 $ay'' + by' + cy = f(t)$ を扱う。
- ・特性方程式 $ar^2 + br + c = 0$ を作り、実根・重根・複素共役根を分類する。
- ・過減衰・臨界減衰・不足減衰・無減衰と、 $\omega_n \cdot \zeta \cdot \omega_d$ を対応付ける。
- ・直列RLCのKVLと初期条件から自然応答を求める。
- ・機械系 $mx'' + cx' + kx = F(t)$ を同じ二階系として読む。

固定EXAM_ALIGNMENT

公式過去問	対象	本Topicで必要な内容
R8 一次 理論 問1	(4)～(5)	$mx'' = -kx$ 、固有角周波数、周期
R8 一次 理論 問6	(3)～(4)	$i_L = -dq/dt$ 、KVL、二階同次方程式
R3 一次 理論 問5	(1)～(4)	RLC初期条件、連続性、KVL
H28 一次 理論 問3	(1)～(5)	特性根、二実根、定数決定、指数応答
H24 一次 理論 問3	(1)～(2)	RLCのKVL、 $i = C dv_C/dt$

固定対象は一次5問・15小問。制作前独立再解答は 15 / 15 PASS。二次「機械・制御」の候補は確認済みだが、確認できた問題はラプラス変換・伝達関数を前提とするため本Topicでは採用しない。

本試験の基本アルゴリズム

1. 未知量と正方向を決める。
2. KVLまたは運動方程式を立てる。
3. 未知量一つの二階方程式へ整理する。
4. 特性方程式を作り、根を分類する。
5. 一般解を選ぶ。
6. 切替前定常状態と連続性から初期値を得る。
7. 必要なら $t=0+$ の回路式から初期微分値を得る。
8. 二つの初期条件から定数を決める。
9. 要求量へ変換し、初期条件・次元・符号を検算する。

2. 特性方程式と根の分類

同次方程式 $ay'' + by' + cy = 0$ に $y = e^{rt}$ を代入すると、 $e^{rt} \neq 0$ なので特性方程式 $ar^2 + br + c = 0$ を得る。

判別式	根	同次解	二次標準形での応答
$D > 0$	異なる二実根 r_1, r_2	$C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$	過減衰
$D = 0$	重根 r	$(C_1 + C_2 t) e^{rt}$	臨界減衰
$D < 0$	$-\alpha \pm j\omega_d$	$e^{-\alpha t} (C_1 \cos \omega_d t + C_2 \sin \omega_d t)$	不足減衰

3. 固有角周波数・減衰比・減衰振動角周波数

標準形 $y'' + 2\zeta\omega_n y' + \omega_n^2 y = \text{forcing}$

- ω_n : 固有角周波数 [rad/s]
- ζ : 減衰比 (無次元)
- $0 < \zeta < 1$ のとき $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$: 減衰振動角周波数 [rad/s]

$\zeta > 1 \rightarrow$ 過減衰 / $\zeta = 1 \rightarrow$ 臨界減衰 / $0 < \zeta < 1 \rightarrow$ 不足減衰 / $\zeta = 0 \rightarrow$ 無減衰

不足減衰では、実際に三角関数の中へ入る角周波数は ω_d である。 ω_n と混同しない。

4. 直列RLC回路

電源から切り離された直列RLCで、電荷 q を未知量、電流の正方向を $i = dq/dt$ と定める。

$$\text{KVL: } L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} = 0$$

$$i = q' \text{ より } Lq'' + Rq' + \frac{q}{C} = 0$$

$$\omega_n = 1/\sqrt{LC} \quad \zeta = (R/2)\sqrt{C/L}$$

5. RLC切替問題の初期条件

$$v_C(0+) = v_C(0-) \quad i_L(0+) = i_L(0-)$$

電荷を未知量にするなら $q(0+) = C v_C(0+)$ 、 $q'(0+) = i(0+)$ を使う。電流を未知量にして $i'(0+)$ が必要なら、切替後のKVLへ $t=0+$ の既知値を代入する。

6. 符号と係数を回路式から読む

R8一次理論問6型では、定義した電荷 q が減る向きをコイル電流 i_L の正方向に取るため $i_L = -dq/dt$ となる。

$$2R i_L + L di_L/dt - q/C = 0$$

$$\text{時間微分し } dq/dt = -i_L \text{ を代入} \rightarrow L i_L'' + 2R i_L' + i_L/C = 0$$

$$\omega_n = 1/\sqrt{LC} \quad \zeta = R \sqrt{C/L}$$

通常の直列RLCの $\zeta = (R/2)\sqrt{C/L}$ と異なるのは、ここでは一次微分項の係数が $2R/L$ だからである。回路名や見た目ではなく、完成した微分方程式の係数から読む。

7. 機械系も同じ数学になる

$$m x'' + c x' + kx = F(t)$$

$$\text{自由応答では } \omega_n = \sqrt{k/m} \quad \zeta = c/(2\sqrt{km})$$

電気量と機械量を同じ物理量として扱うのではなく、二つの蓄積要素を持つ系が同じ形の二階方程式になるという数学的構造を利用する。

8. 無減衰振動と固有周期

$$m x'' + kx = 0 \rightarrow \omega_n = \sqrt{k/m}, r = \pm j\omega_n, T = 2\pi/\omega_n$$

R8一次理論問1型では、復元力係数 $k = \rho q / (3 \epsilon_0)$ を代入し、 $\omega_n = \sqrt{\rho q / (3 \epsilon_0)}$ 、 $T = 2\pi \sqrt{3 \epsilon_0 m / (\rho q)}$ へ接続する。

9. 二次遅れを時間領域で読む

$$y'' + 2\zeta\omega_n y' + \omega_n^2 y = K\omega_n^2 u(t)$$

入力が一定 $u(t) = u_0$ なら定数特解は $y_p = K u_0$ 。 $y = y_p + y_h$ と分け、過渡部分 y_h を特性方程式で解く。本Topicではここまでとし、ラプラス変換・伝達関数・極・零点は使わない。

頻出ミス

- ・二階方程式なのに初期条件を一つだけで定数決定する。
- ・重根で $(C_1 + C_2 t)e^{(rt)}$ の t を落とす。
- ・ $\zeta > 1$ と $0 < \zeta < 1$ の対応を逆にする。
- ・ ω_n と ω_d を混同する。
- ・ $i = dq/dt$ / $-dq/dt$ を電流方向・電荷定義を見ずに決める。
- ・連続性で得る初期値とKVLから得る初期微分値を混同する。
- ・一次微分係数が異なる回路へ、通常の直列RLCの減衰比をそのまま流用する。

10. 3段階例題① 基礎：無減衰の固有振動

質量 $m=2$ kg、ばね定数 $k=18$ N/m。 $x(0)=0$ m、 $x'(0)=6$ m/s とする。 $x(t)$ 、固有角周波数、周期を求める。

$$2x'' + 18x = 0 \rightarrow x'' + 9x = 0 \rightarrow r^2 + 9 = 0 \rightarrow r = \pm j3$$

$$x = C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t$$

$x(0)=0$ から $C_1=0$ 。 $x'(0)=6$ から $3C_2=6$ 、よって $C_2=2$ 。

$$x(t) = 2 \sin 3t \text{ [m]} \quad \omega_n = 3 \text{ rad/s} \quad T = 2\pi/3 \text{ s}$$

$\zeta=0$ なので振幅は減衰しない。

11. 3段階例題② 本試験標準：過減衰RLC

$q'' + 6q' + 5q = 0$ 、 $q(0)=1$ C、 $i(0)=q'(0)=0$ A とする。 $q(t)$ 、 $i(t)$ 、減衰の種類を求める。

$$r^2 + 6r + 5 = (r+1)(r+5) = 0 \rightarrow r_1 = -1, r_2 = -5$$

$$q = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-5t}$$

$q(0)=1$ から $C_1 + C_2 = 1$ 。 $i = q' = -C_1 e^{-t} - 5C_2 e^{-5t}$ なので $i(0)=0$ から $-C_1 - 5C_2 = 0$ 。

$$C_1 = 5/4, C_2 = -1/4$$

$$q(t) = (5/4)e^{-t} - (1/4)e^{-5t} \text{ [C]}$$

$$i(t) = -(5/4)e^{-t} + (5/4)e^{-5t} \text{ [A]}$$

標準形と比較すると $\omega_n^2 = 5$ 、 $2\zeta\omega_n = 6$ 。よって $\omega_n = \sqrt{5}$ 、 $\zeta = 3/\sqrt{5} > 1$ なので過減衰。 $q(0)=1$ 、 $i(0)=0$ に戻ることを検算する。

12. 3段階例題③ 複合：不足減衰RLC

$L=1\text{ H}$ 、 $R=2\ \Omega$ 、 $C=0.25\text{ F}$ の直列RLC自然応答。 $q(0)=1\text{ C}$ 、 $i(0)=q'(0)=0\text{ A}$ 。減衰の種類、 ω_n 、 ζ 、 ω_d 、 $q(t)$ を求める。

$$Lq'' + Rq' + q/C = 0 \rightarrow q'' + 2q' + 4q = 0$$

$$\omega_n = 1/\sqrt{LC} = 2\text{ rad/s}$$

$$\zeta = (R/2)\sqrt{C/L} = 0.5 \rightarrow \text{不足減衰}$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = \sqrt{3}\text{ rad/s}$$

$$r = -\zeta \omega_n \pm j\omega_d = -1 \pm j\sqrt{3}$$

$$q = e^{-t} \{C_1 \cos(\sqrt{3}t) + C_2 \sin(\sqrt{3}t)\}$$

$q(0)=1$ より $C_1=1$ 。 $q'(0)=0$ より $-C_1 + \sqrt{3}C_2 = 0$ 、したがって $C_2 = 1/\sqrt{3}$ 。

$$q(t) = e^{-t} [\cos(\sqrt{3}t) + (1/\sqrt{3})\sin(\sqrt{3}t)]\text{ [C]}$$

振動を決める角周波数は $\omega_d = \sqrt{3}\text{ rad/s}$ 。 $\omega_n = 2\text{ rad/s}$ をそのまま三角関数へ入れない。

13. 固定過去問への接続

過去問	PDF内の主な対応
R8 問1 (4)～(5)	特性方程式、無減衰、 ω_n 、固有周期、例題①
R8 問6 (3)～(4)	$i_L = -dq/dt$ 、一次微分係数 $2R$ 、 ζ の読み取り
R3 問5 (1)～(4)	RLC切替、連続性、初期微分値
H28 問3 (1)～(5)	異なる二実根、二初期条件、指数応答、例題②
H24 問3 (1)～(2)	KVL、 $i = C dv_C/dt$ 、二階方程式への整理

範囲境界

本PDFはTopic 08の固定範囲だけを扱う。Topic 09のラプラス変換、Topic 10の伝達関数・極・零点は先取りしない。新幹線への接続は教育用局所モデルに限定し、未確認の実車定数は使用しない。